

Сначала произведем базовые настройки git.

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git config --global init.defaultBranch main
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git config --global core.editor "nano"
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git config --list
user.name=dima
user.email=dmitriacwor@gmail.com
init.defaultbranch=main
core.editor=nano
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$
```

После создания файловой структуры согласно варианту инициализируем пустой репозиторий в корне проекта.

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/dima/453503_VASILENKO_7/.git/
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

    IGI/
    STRWEB/

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
```

Согласно заданию склонирую в папку LR1 указанный репозиторий с github.

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/LR1$ git clone https://github.com/smartiqaorg/geometric_lib.git
Клонирование в «geometric_lib»...
remote: Enumerating objects: 35, done.
remote: Total 35 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 35 (from 1)
Получение объектов: 100% (35/35), 4.69 КиБ | 4.69 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/LR1$ ls
bin  foo  geometric_lib  Lr1Test.txt  readme.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/LR1$
```

Сделайте индексацию нескольких файлов в вашем Git-репозитории:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch file1.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch file2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add file1.txt file2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    file1.txt
    новый файл:    file2.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../IGITest.txt
    LR1Test.txt
    foo/
    geometric_lib/
    readme.txt
```

Внесите изменения в файлы:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ echo "Изменение файла 1" >> file1.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ echo "Изменение файла 2" >> file2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:    file1.txt
    новый файл:    file2.txt

Изменения, которые не в индексе для коммита:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
(используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)
    изменено:      file1.txt
    изменено:      file2.txt

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
```

Ещё раз индексируем файлы и выполняем коммит:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add file1.txt file2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main

Еще нет коммитов

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git rm --cached <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   file1.txt
    новый файл:   file2.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../IGITest.txt
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m"Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы."
[main (корневой коммит) 75fe87e] Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы.
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/file1.txt
create mode 100644 IGI/LR1/file2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)
    ../IGITest.txt
    Lr1Test.txt
    foo/
```

Добавьте и удалите файлы (один и группу файлов с определенным расширением).
Сначала добавляю файлы.

```
git: «rm» не является командой git. Смотрите «git help rm».
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch example.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test1.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test2.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test3.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test4.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ ls
bin          file1.txt    foo          Lr1Test.txt  test1.py    test3.py
example.txt  file2.txt   geometric_lib  readme.txt   test2.py    test4.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$
```

Затем удаляю их:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ rm example.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ rm *.py
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ ls
bin  file1.txt  file2.txt  foo  geometric_lib  Lr1Test.txt  readme.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$
```

Переименовываю файлы:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ mv file1.txt file3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ mv file2.txt file4.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ ls
bin file3.txt file4.txt foo geometric_lib Lr1Test.txt readme.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$
```

Создайте для IGI и STRWEB, а также для каждой ЛР, вложенной в них, отдельные ветки, поместите файлы на соответствующие ветки:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git checkout -b IGI
Переключились на новую ветку «IGI»
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI$ git commit -m "Создание ветки IGI, добавление
файла IGItest.txt"
[IGI 38af711] Создание ветки IGI, добавление файла IGItest.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 IGI/IGItest.txt
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git checkout -b IGI_LR1
Переключились на новую ветку «IGI_LR1»
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add file3.txt file4.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m "Создание ветки для LR1 в па
пке IGI. Добавление переименованных файлов"
[IGI_LR1 3e58ce7] Создание ветки для LR1 в папке IGI. Добавление переименованных
файлов
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 IGI/LR1/file3.txt
create mode 100644 IGI/LR1/file4.txt
```

также делаем с остальными ветками. В итоге получаем следующую структуру:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git branch
IGI
IGI_LR1
IGI_LR2
IGI_LR3
IGI_LR4
IGI_LR5
* STRWEB
STRWEB_LR1
STRWEB_LR2
STRWEB_LR3
STRWEB_LR4
main
```

Вывод всех комитов со всех веток (git log --all)

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9bdfdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

commit d8a8db3b63e25bb102f849989d57f96ce37bca25 (STRWEB_LR2)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:10 2026 +0300

    Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2Test.txt
```

Компактная форма:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --oneline
3aa5603 (STRWEB_LR4) Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4
Test.txt
0d01b87 (STRWEB_LR3) Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3
Test.txt
d8a8db3 (STRWEB_LR2) Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2
Test.txt
1d94ddd (STRWEB_LR1) Создание ветки для LR1 в папке STRWEB. Добавление файла Lr1
Test.txt
221fe0c (STRWEB) Создание ветки для папки STRWEB. Добавление файла STRWEBTest.tx
t
2421968 (IGI_LR5) Создание ветки для LR5 в папке IGI. Добавление файла Lr5Test.t
xt
91442bb (IGI_LR4) Создание ветки для LR4 в папке IGI. Добавление файла Lr4Test.t
xt
eed713d (IGI_LR3) Создание ветки для LR3 в папке IGI. Добавление файла Lr3Test.t
xt
56c526c (IGI_LR2) Создание ветки для LR2 в папке IGI. Добавление файла Lr2Test.t
xt
3e58ce7 (IGI_LR1) Создание ветки для LR1 в папке IGI. Добавление переименованных
файлов
38af711 (IGI) Создание ветки IGI, добавление файла IGITest.txt
75fe87e (HEAD -> main) Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы.
```

Последние 4 коммита:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all -n 4 --oneline
3aa5603 (STRWEB_LR4) Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4
Test.txt
0d01b87 (STRWEB_LR3) Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3
Test.txt
d8a8db3 (STRWEB_LR2) Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2
Test.txt
1d94ddd (STRWEB_LR1) Создание ветки для LR1 в папке STRWEB. Добавление файла Lr1
Test.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$
```

Коммиты после определенной даты:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --since="2026-02-14" --onelin
e
3aa5603 (STRWEB_LR4) Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4
Test.txt
0d01b87 (STRWEB_LR3) Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3
Test.txt
d8a8db3 (STRWEB_LR2) Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2
Test.txt
1d94ddd (STRWEB_LR1) Создание ветки для LR1 в папке STRWEB. Добавление файла Lr1
Test.txt
221fe0c (STRWEB) Создание ветки для папки STRWEB. Добавление файла STRWEBTest.tx
t
2421968 (IGI_LR5) Создание ветки для LR5 в папке IGI. Добавление файла Lr5Test.t
xt
91442bb (IGI_LR4) Создание ветки для LR4 в папке IGI. Добавление файла Lr4Test.t
xt
eed713d (IGI_LR3) Создание ветки для LR3 в папке IGI. Добавление файла Lr3Test.t
xt
56c526c (IGI_LR2) Создание ветки для LR2 в папке IGI. Добавление файла Lr2Test.t
xt
3e58ce7 (IGI_LR1) Создание ветки для LR1 в папке IGI. Добавление переименованных
файлов
38af711 (IGI) Создание ветки IGI, добавление файла IGITest.txt
75fe87e (HEAD -> main) Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы
```

Коммиты до определенной даты:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --until="2026-02-14" --onelin
e
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$
```


По автору:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --author="dima"
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9bdfdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

commit d8a8db3b63e25bb102f849989d57f96ce37bca25 (STRWEB_LR2)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:10 2026 +0300
```

По словам в КОММИТЕ:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --grep="IGI"
commit 24219682d86d71025ab3866bfaaa4b1c46557844 (IGI_LR5)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:33:36 2026 +0300

    Создание ветки для LR5 в папке IGI. Добавление файла Lr5Test.txt

commit 91442bb9a3de4b0ccb41f47062a4373d14079633 (IGI_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:32:39 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке IGI. Добавление файла Lr4Test.txt

commit eed713dd99942237d9fecea19816e2be278ce990 (IGI_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:31:43 2026 +0300
```

Since - (относительно времени):

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --since="2 weeks ago" --oneli
ne
3aa5603 (STRWEB_LR4) Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4
Test.txt
0d01b87 (STRWEB_LR3) Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3
Test.txt
d8a8db3 (STRWEB_LR2) Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2
Test.txt
1d94ddd (STRWEB_LR1) Создание ветки для LR1 в папке STRWEB. Добавление файла Lr1
Test.txt
221fe0c (STRWEB) Создание ветки для папки STRWEB. Добавление файла STRWEBTest.tx
t
2421968 (IGI_LR5) Создание ветки для LR5 в папке IGI. Добавление файла Lr5Test.t
xt
91442bb (IGI_LR4) Создание ветки для LR4 в папке IGI. Добавление файла Lr4Test.t
xt
eed713d (IGI_LR3) Создание ветки для LR3 в папке IGI. Добавление файла Lr3Test.t
```

Тот кто применил коммит:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --committer="dima"
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9bdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

commit d8a8db3b63e25bb102f849989d57f96ce37bca25 (STRWEB_LR2)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:10 2026 +0300
```

Рассмотрим другие флаги.

-p - показать изменения (изменения в последнем коммите)

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all -p -1
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

diff --git a/STRWEB/LR4/Lr4Test.txt b/STRWEB/LR4/Lr4Test.txt
new file mode 100644
index 00000000..e69de29
```

Статистика измененных последних двух файлов:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all -2 --stat
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

STRWEB/LR4/Lr4Test.txt | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

commit 0d01b875ece9bdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

STRWEB/LR3/Lr3Test.txt | 0
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```


Краткая статистика:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all -2 --shortstat
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

commit 0d01b875ece9bdfd3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Показывая лишь имена файлов без статистики:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --name-only
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

STRWEB/LR4/Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9bdfd3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

STRWEB/LR3/Lr3Test.txt
```

Имена и статус:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --name-status
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:40:06 2026 +0300

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

A      STRWEB/LR4/Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9bdfd3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: Sun Feb 15 14:38:47 2026 +0300

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

A      STRWEB/LR3/Lr3Test.txt
```

Дата в относительном времени:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --relative-date
commit 3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: 37 минут назад

    Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt

commit 0d01b875ece9b9bdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: 39 минут назад

    Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt

commit d8a8db3b63e25bb102f849989d57f96ce37bca25 (STRWEB_LR2)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date: 39 минут назад
```

Форматирование вывода:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git log --all --pretty=oneline
3aa56034b174fd3d1f04e9dcc0eb95f98b1857a3 (STRWEB_LR4) Создание ветки для LR4 в папке STRWEB. Добавление файла Lr4Test.txt
0d01b875ece9b9bdf3eee4d1567e3f809d414ccaa (STRWEB_LR3) Создание ветки для LR3 в папке STRWEB. Добавление файла Lr3Test.txt
d8a8db3b63e25bb102f849989d57f96ce37bca25 (STRWEB_LR2) Создание ветки для LR2 в папке STRWEB. Добавление файла Lr2Test.txt
1d94ddd9a9d4fd15c14587e834598c9ad47da300 (STRWEB_LR1) Создание ветки для LR1 в папке STRWEB. Добавление файла Lr1Test.txt
```

Вывод в виде графа:

```
| | / Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
| | Date: Sun Feb 15 14:30:06 2026 +0300
| |
| | Создание ветки для LR2 в папке IGI. Добавление файла Lr2Test.txt
| |
| | * commit 3e58ce7f4c542cc02c2c16d7c9d8025dbb63d118 (IGI_LR1)
| | / Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
| | Date: Sun Feb 15 14:26:43 2026 +0300
| |
| | Создание ветки для LR1 в папке IGI. Добавление переименованных файлов
| |
| | * commit 38af7112a3be7bdc889043642a862a26e16c5872 (IGI)
| | / Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
| | Date: Sun Feb 15 14:24:11 2026 +0300
| |
| | Создание ветки IGI, добавление файла IGITest.txt
| |
| | * commit 75fe87eb4dfdb25ad7982a9b431d1762eaa1a7f8 (HEAD -> main)
| | Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
| | Date: Sun Feb 15 14:00:21 2026 +0300
| |
| | Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы.
```

Разница изменений:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git diff 75fe87e 3e58ce7
diff --git a/IGI/IGITest.txt b/IGI/IGITest.txt
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
diff --git a/IGI/LR1/file3.txt b/IGI/LR1/file3.txt
new file mode 100644
index 0000000..2b238ce
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/file3.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Изменение файла 1
diff --git a/IGI/LR1/file4.txt b/IGI/LR1/file4.txt
new file mode 100644
index 0000000..a18dfa1
--- /dev/null
+++ b/IGI/LR1/file4.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Изменение файла 2
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git diff 56c526c eed713d
diff --git a/IGI/LR2/Lr2Test.txt b/IGI/LR3/Lr3Test.txt
similarity index 100%
rename from IGI/LR2/Lr2Test.txt
rename to IGI/LR3/Lr3Test.txt
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/STRWEB$ git diff 1d94ddd d8a8db3
diff --git a/STRWEB/LR1/Lr1Test.txt b/STRWEB/LR2/Lr2Test.txt
similarity index 100%
rename from STRWEB/LR1/Lr1Test.txt
rename to STRWEB/LR2/Lr2Test.txt
```

Создать файл:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ echo "7" >> test.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add/гм <файл>...», чтобы добавить или удалить файл из индекса)
  (используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)

    удалено:      file1.txt
    удалено:      file2.txt

Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

    Lr1Test.txt
    foo/
    geometric_lib/
    readme.txt
    test.txt
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add test.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   test.txt
```

Изменения, которые не в индексе для коммита:

Создаём коммит:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m"Создание файла test.txt с номе
ров варианта"
[main f8594f7] Создание файла test.txt с номеров варианта
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 IGI/LR1/test.txt
```

Отменяем коммит, удаляя значение из индекса и рабочей папки:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git reset --hard HEAD~1
Указатель HEAD сейчас на коммите 75fe87e Первый коммит. Добавляем проиндексированн
ые файлы.
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git log
commit 75fe87eb4dfdb25ad7982a9b431d1762eaa1a7f8 (HEAD -> main)
Author: dima <dmitriacwor@gmail.com>
Date:   Sun Feb 15 14:00:21 2026 +0300
```

Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы.

Проиндексировали файл:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add test2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   test2.txt
```

Отменили индексацию:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git reset test2.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в комм
ит)
    Lr1Test.txt
    foo/
    geometric_lib/
    readme.txt
    test2.txt
```

Создаю файл с текстом и коммитом:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ touch test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ echo "первая версия текста" >> test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m"Коммит не измененного текста в файле"
[main fcd1872] Коммит не измененного текста в файле
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 IGI/LR1/test3.txt
```

Изменяю

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ echo "вношу доп текст" >> test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Изменения, которые не в индексе для коммита:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить файл в индекс)
  (используйте «git restore <файл>...», чтобы отменить изменения в рабочем каталоге)

    изменено:      test3.txt
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ cat test3.txt
первая версия текста
вношу доп текст
```

Возвращаю в исходное состояние и проверяю:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git restore test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ cat test3.txt
первая версия текста
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: main
Неотслеживаемые файлы:
  (используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в коммит)

    Lr1Test.txt
    foo/
    geometric_lib/
    readme.txt
    test2.txt
```

Подключение к удаленному репозиторию пустому.

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git remote add origin https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git remote
origin
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git remote -v
origin https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git (fetch)
origin https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git (push)
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git remote show origin
* внешний репозиторий origin
URL для извлечения: https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git
URL для отправки: https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git
HEAD ветка: (неизвестно)
```

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git fetch origin
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git branch -a
```

После того как изменили репозиторий(добавил файл):

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git remote show origin
* внешний репозиторий origin
  URL для извлечения: https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git
  URL для отправки: https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI.git
  HEAD ветка: main
  Внешняя ветка:
    main новая (следующее извлечение сохранит ее в remotes/origin)
  Локальная ссылка, настроенная для «git push»:
    main будет отправлена в main (локальная ветка устарела)
```

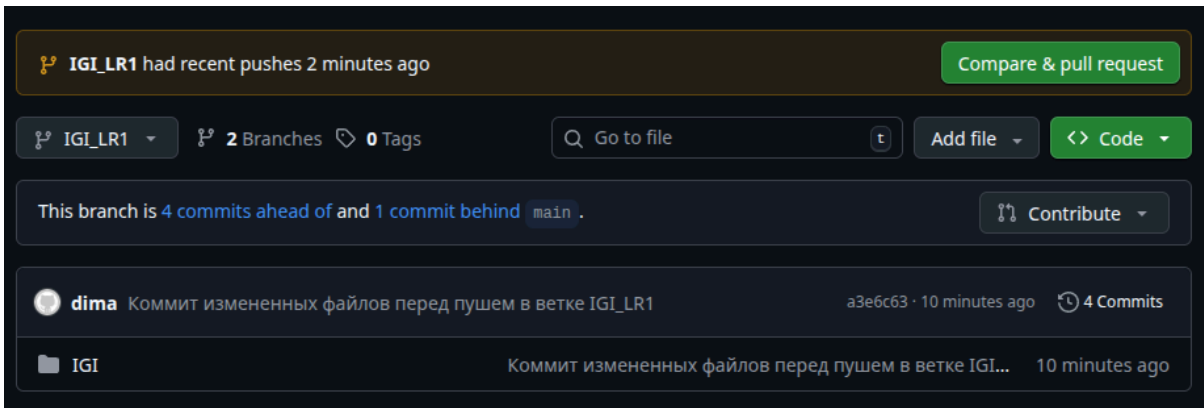
```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (3/3), 891 байт | 891.00 КиБ/с, готово.
Из https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI
* [новая ветка]      main      -> origin/main
```

Изменили файлы:

Закомитили изменения

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m"Коммит измененных файлов перед
пушем в ветке IGI_LR1"
[IGI_LR1 a3e6c63] Коммит измененных файлов перед пушем в ветке IGI_LR1
2 files changed, 2 insertions(+)
```

И запустил их, т.е. запустили определенную ветку на которой находились эти файлы:



Для переименования репозитория нужно переименовать его на сайте GitHub и выполнить команду:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git remote set-url origin https://github.com
/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git remote -v
origin https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git (fetch)
origin https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git (push)
```


получите данные из удаленного репозитория:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git fetch
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git branch -r
  origin/IGI_LR1
  origin/main
```

Просмотр истории изменений:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git log origin/IGI_LR1 --oneline
a3e6c63 (origin/IGI_LR1, IGI_LR1) Коммит измененных файлов перед пушем в ветке IGI_LR1
3e58ce7 Создание ветки для LR1 в папке IGI. Добавление переименованных файлов
38af711 (IGI) Создание ветки IGI, добавление файла IGItest.txt
75fe87e Первый коммит. Добавляем проиндексированные файлы.
```

Создайте дополнительную ветку 1 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из другой ветки, удалите один из файлов

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git checkout -b 1
Переключились на новую ветку «1»

dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git push -u origin 1
Username for 'https://github.com': Dima-Vasilenko
Password for 'https://Dima-Vasilenko@github.com':
Перечисление объектов: 15, готово.
Подсчет объектов: 100% (15/15), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (11/11), 1004 байта | 1004.00 КиБ/с, готово.
Всего 11 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote:
remote: Create a pull request for '1' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs/pull/new/1
remote:
To https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git
 * [new branch]      1 -> 1
branch '1' set up to track 'origin/1'.
```

Переносу файлы:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git checkout main -- test3.txt file2.txt
```

Уаляю:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git rm test3.txt
rm 'IGI/LR1/test3.txt'
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: 1
Эта ветка соответствует «origin/1».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    удалено:       test3.txt

Неотслеживаемые файлы:
```

Коммичу и отправляю изменения на удаленный репозиторий:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m "Удалил test3.txt находясь на ветке 1"
[1 038ca41] Удалил test3.txt находясь на ветке 1
1 file changed, 2 deletions(-)
delete mode 100644 IGI/LR1/test3.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git push
Username for 'https://github.com': Dima-Vasilenko
Password for 'https://Dima-Vasilenko@github.com':
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 344 байта | 344.00 КиБ/с, готово.
Всего 4 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано 0 пакетов
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git
b12697f..038ca41 1 -> 1
```

Создайте дополнительную ветку 2 в удаленном репозитории, перенесите в нее два файла из вашего проекта, слить изменения в основную ветку, удалить дополнительную ветку 2:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git checkout -b 2
Переключились на новую ветку «2»

dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git push -u origin 2
Username for 'https://github.com': Dima-Vasilenko
Password for 'https://Dima-Vasilenko@github.com':
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано 0 пакетов
remote:
remote: Create a pull request for '2' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs/pull/new/2
remote:
To https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git
 * [new branch]      2 -> 2
branch '2' set up to track 'origin/2'.
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: 2
Эта ветка соответствует «origin/2».
```

Добавляем файлы:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add readme.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git add Lr1Test.txt
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git status
Текущая ветка: 2
Эта ветка соответствует «origin/2».

Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    новый файл:   Lr1Test.txt
    новый файл:   readme.txt
```

Делаю коммит:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git commit -m"Добавил 2 файла в ветку 2 "  
[2 9889996] Добавил 2 файла в ветку 2  
2 files changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 IGI/LR1/Lr1Test.txt  
create mode 100644 IGI/LR1/readme.txt
```

Сливаю ветки:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git merge 2  
Обновление b12697f..9889996  
Fast-forward  
 IGI/LR1/Lr1Test.txt | 0  
 IGI/LR1/readme.txt | 1 +  
2 files changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 IGI/LR1/Lr1Test.txt  
create mode 100644 IGI/LR1/readme.txt
```

И отправляю на удаленный репозиторий:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git push  
Username for 'https://github.com': Dima-Vasilenko  
Password for 'https://Dima-Vasilenko@github.com':  
Перечисление объектов: 24, готово.  
Подсчет объектов: 100% (24/24), готово.  
При сжатии изменений используется до 12 потоков  
Сжатие объектов: 100% (14/14), готово.  
Запись объектов: 100% (23/23), 1.92 КиБ | 982.00 КиБ/с, готово.  
Всего 23 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использова  
но пакетов 0  
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

Удаляю ветку 2 локально:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git branch -D 2  
Ветка 2 удалена (была 9889996).  
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$
```

Удаляю ветку на сервере:

```
dima@HP:~/453503_VASILENKO_7/IGI/LR1$ git push origin --delete 2  
Username for 'https://github.com': Dima-Vasilenko  
Password for 'https://Dima-Vasilenko@github.com':  
To https://github.com/Dima-Vasilenko/IGI-Labs.git  
- [deleted] 2
```

ghp_v8XgSqWQfNjBjtE0eTQecBbnv5FZxe4KjWt0 - ключ

<https://dima-vasilenko.github.io/Site/>